

MCDI504

MACHINE LEARNING I

**AVANCE DEL PROYECTO — FASE 2:
BÚSQUEDA Y RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN**

Semana: 2

Evaluación Formativa: 2

Resultado de aprendizaje:

RA2. Implementar modelos de regresión supervisada (lineal, polinomial, multivariable, árboles de decisión, Random Forest, SVR y redes neuronales) para predecir variables continuas en contextos reales de análisis de datos, evaluando su desempeño mediante métricas estadísticas.

Indicadores de Desempeños:

ID 2.1 Implementan un modelo de regresión (lineal simple, polinomial o multivariable) en un caso ABP con datos provistos con preprocesamiento básico documentado (selección de variables y tratamiento de valores faltantes según lo requerido por el caso).

ID 2.2 Ajustan un modelo de regresión basados en árboles (regresión lineal, Árbol de Decisión, SVM, Redes Neuronales o Random Forest) en el mismo conjunto de datos del caso con configuración de hiperparámetros mínimos registrada en una ficha técnica breve.

ID 2.3 Calculan métricas de desempeño de regresión (MSE, RMSE y R^2) sobre datos de prueba definidos en el caso con reporte tabulado que incluya el valor de cada métrica y la identificación del modelo asociado.

Instrucciones generales

1. Lean con atención los recursos pedagógicos dispuestos en la plataforma y la rúbrica; les servirá de base para elaborar el entregable correspondiente a la Fase 2 de esta semana.
2. El presente avance corresponde a la Fase 2 del proyecto ABP, cuyo propósito es desarrollar la preparación analítica del conjunto de datos y la implementación inicial de modelos de regresión supervisada en Python, con foco en los resultados obtenidos, su interpretación y la generación de conclusiones útiles para la toma de decisiones.
3. El trabajo se desarrolla en equipos de 3 a 4 integrantes y debe integrar de manera coherente el informe técnico, el notebook y el repositorio como componentes de un mismo flujo de trabajo. En esta fase, el código fuente se utiliza como medio para producir evidencia analítica, pero el foco evaluativo se concentra en la calidad de los resultados, su lectura crítica y la comparación entre modelos.
4. En esta fase se debe desarrollar código fuente en Python para:
 - generar un modelo de regresión lineal simple
 - generar un modelo de árboles de decisión
 - generar un modelo de redes neuronales
5. A partir de los resultados obtenidos, el informe debe incorporar:
 - evaluación de modelos de regresión
 - comparación de modelos
6. El entregable debe integrar informe + notebook + repositorio, asegurando coherencia entre los tres componentes.
7. El trabajo es de carácter grupal y corresponde a una evaluación formativa de la fase, por lo que su finalidad es fortalecer el pipeline analítico y orientar la mejora del proyecto para las fases posteriores.

Instrucciones específicas

1. El informe constituye la evidencia escrita del avance del proyecto correspondiente a la Fase 2. Debe representar de manera estructurada el proceso de preparación analítica del conjunto de

datos, la implementación de modelos de regresión supervisada y la interpretación de sus resultados. El documento debe evidenciar cómo, a partir del código fuente desarrollado en Python, se obtienen resultados que luego son analizados, comparados y utilizados para sustentar conclusiones orientadas a la toma de decisiones.

2. Cada decisión técnica y cada conclusión del informe deben sustentarse en evidencia derivada de la implementación realizada, manteniendo coherencia entre los apartados del informe, el notebook del proyecto y el repositorio utilizado durante la fase.

3. La estructura del informe debe presentar los siguientes elementos:

I. Portada e índice (C10 – Transversal). Formaliza la presentación del documento y organiza la navegación interna del informe.

Debe incluir:

- Nombre del curso
- Integrantes
- Fecha
- Índice con numeración

II. Introducción y contextualización (C1 – ID2.1). Sitúa el problema en un contexto de análisis predictivo, explicando el propósito del proyecto y la relevancia de modelar una variable continua.

Debe incluir:

- Contexto del caso
- Situación que origina el análisis
- Objetivo analítico del proyecto
- Relación entre problema, datos y variable continua a predecir

III. Descripción del conjunto de datos y preprocesamiento (C2 – ID2.1). Presenta el conjunto de datos utilizado y documenta la preparación analítica necesaria para el modelamiento.

Debe incluir:

- Descripción general del dataset
- Identificación de variable objetivo y variables predictoras
- Tratamiento de valores faltantes
- Selección de variables
- Partición entrenamiento/prueba cuando corresponda
- Justificación del preprocesamiento realizado

IV. Modelo de regresión lineal simple (C3 – ID2.1). Desarrolla la implementación inicial del modelo base de regresión y analiza sus resultados.

Debe incluir:

- Definición del modelo
- Variables utilizadas
- Evidencia de ejecución en Python
- Resultados obtenidos
- Interpretación inicial

V. Modelo de árboles de decisión para regresión (C4 – ID2.2). Presenta la implementación del modelo basado en árboles y su configuración mínima.

Debe incluir:

- Descripción del modelo
- Parámetros o hiperparámetros mínimos utilizados
- Evidencia de ejecución
- Resultados obtenidos
- Interpretación del comportamiento del modelo

VI. Modelo de redes neuronales para regresión (C5 – ID2.2). Presenta la implementación del modelo de red neuronal y su configuración mínima.

Debe incluir:

- Descripción del modelo
- Parámetros o hiperparámetros mínimos utilizados
- Evidencia de ejecución
- Resultados obtenidos
- Interpretación del comportamiento del modelo

VII. Evaluación de modelos de regresión (C6 – ID2.3). Analiza el desempeño de los modelos implementados mediante métricas de regresión.

Debe incluir:

- Cálculo de MSE
- Cálculo de RMSE
- Cálculo de R^2
- Reporte tabulado con identificación del modelo asociado
- Interpretación breve de cada resultado

VIII. Comparación de modelos (C7 – ID2.3). Contrasta los modelos implementados considerando resultados, fortalezas, debilidades e implicancias para la toma de decisiones.

Debe incluir:

- Comparación entre los tres modelos
- Identificación del modelo con mejor desempeño
- Discusión de ventajas y limitaciones
- Justificación de la elección analítica

IX. Notebook F2_Regresion.ipynb y documentación del proceso (C8 – ID2.1 – ID2.2 – ID2.3). Evidencia el desarrollo técnico de la fase y la trazabilidad del proceso.

Debe incluir:

- Desarrollo del código fuente en Python
- Orden lógico del flujo analítico
- Comentarios y celdas narrativas
- Correspondencia con el informe
- Relación con el repositorio

X. Conclusiones (C9 – ID2.3). Sintetiza los hallazgos de la fase en función de los resultados obtenidos y su utilidad para la toma de decisiones.

Debe incluir:

- Síntesis de resultados
- Conclusiones comparativas
- Implicancias para la continuidad del proyecto

XI. Uso de fuentes, citación y referencias (C13 – Transversal). El informe debe fundamentarse en fuentes pertinentes que respalden las decisiones conceptuales, metodológicas y técnicas del análisis.

Debe incluir:

- Mínimo 5 fuentes, distribuidas en: al menos 2 fuentes del material docente, 2 fuentes de documentación técnica oficial y 1 fuente académica complementaria
- Integración de las fuentes en el desarrollo del informe mediante citas en el texto
- Correspondencia entre citas y listado de referencias
- Uso de formato APA versión actualizada en citas y referencias

XII. Anexos (C14 – Transversal). Incorpora evidencia complementaria que respalde el análisis desarrollado.

Debe incluir:

- Tablas derivadas del análisis
- Figuras o visualizaciones generadas
- Resultados complementarios obtenidos durante el desarrollo del proyecto
- Correspondencia entre los anexos y el contenido desarrollado en el informe

Aspectos formales

1. El informe debe presentarse en formato PDF, utilizando el entregable institucional. Todas las páginas deben estar en tamaño carta e incluir portada, desarrollo del contenido y bibliografía en formato APA 7.^a edición, asegurando correspondencia entre citas y referencias.
2. El documento debe cumplir con formato institucional, incorporando tipografía Arial o Calibri tamaño 11, interlineado y márgenes definidos, estructura jerárquica de títulos y subtítulos, numeración coherente y presentación uniforme de tablas, figuras y anexos. La organización del contenido debe ser clara, consistente y aplicarse en todo el documento.
3. El informe debe presentar redacción sin errores ortográficos, gramaticales ni de puntuación, utilizando lenguaje técnico en la exposición del contenido, asegurando precisión y claridad en la comunicación.
4. El nombre del archivo debe seguir el formato MCDI504_S2_1_GRUPOX, sin uso de tildes, símbolos especiales ni letra “ñ”, y no debe superar los 20 caracteres.
5. La entrega es de carácter grupal y debe ser realizada por un integrante del equipo a través del buzón de tareas en la plataforma, adjuntando el archivo en formato PDF.
6. Para la entrega del avance, se debe realizar el siguiente procedimiento en la plataforma institucional:
 - a) Acceder a la sección “Entrega de actividad” disponible en la plataforma Canvas del curso.
 - b) Seleccionar la opción “Examinar mi equipo”, con el fin de localizar el archivo correspondiente en el dispositivo personal.
 - c) Adjuntar el archivo del informe del avance del proyecto, verificando previamente que este incorpore en la portada la identificación completa del grupo de trabajo, incluyendo integrantes, asignatura, docente y fecha de entrega, conforme a los lineamientos formales establecidos.
7. El informe deberá ser entregado dentro de la semana en curso, en la fecha establecida en el calendario académico del curso. Los trabajos enviados fuera de plazo quedarán sujetos a las políticas institucionales de evaluación y apelación.

A continuación, revisen la rúbrica asociada a la evaluación:

Criterios	NIVELES DE LOGRO			
	EXCELENTE	BUENO	INSUFICIENTE	DEFICIENTE / NO CUMPLE
C1 Introducción y contextualización	Delimitan el contexto del caso, la situación de análisis y el objetivo analítico, estableciendo relación entre problema, datos y variable continua a predecir.	Delimitan el contexto del caso, la situación de análisis y el objetivo analítico, con relación parcial entre problema, datos y variable continua a predecir.	Describen el contexto del caso o el objetivo analítico, sin establecer relación entre problema, datos y variable continua a predecir.	No delimitan el contexto del caso, la situación de análisis ni el objetivo analítico.
6 puntos máximos	6 puntos	4 puntos	2 puntos	0 puntos
C2 Descripción del conjunto de datos y preprocesamiento	Describen el conjunto de datos, identifican la variable objetivo y las variables predictoras, documentan el tratamiento de valores faltantes, la selección de variables y justifican técnicamente el preprocesamiento realizado.	Describen el conjunto de datos y el preprocesamiento realizado, con relación parcial entre variable objetivo, variables predictoras o justificación técnica.	Presentan el conjunto de datos o parte del preprocesamiento, sin articulación clara entre variables, tratamiento aplicado y justificación técnica.	No describen el conjunto de datos ni el preprocesamiento realizado.
9 puntos máximos	9 puntos	6 puntos	3 puntos	0 puntos
C3 Modelo de regresión lineal simple	Implementan el modelo de regresión lineal simple, identificando variables, evidenciando la ejecución en Python y analizando adecuadamente los resultados obtenidos.	Implementan el modelo de regresión lineal simple con evidencia parcial de ejecución o con análisis parcial de los resultados obtenidos.	Presentan el modelo de regresión lineal simple de manera incompleta, sin relación clara entre variables, ejecución y resultados.	No implementan el modelo de regresión lineal simple.
9 puntos máximos	9 puntos	6 puntos	3 puntos	0 puntos
C4 Modelo de árboles de decisión para regresión	Implementan el modelo de árboles de decisión para regresión, registrando	Implementan el modelo de árboles de decisión para regresión con evidencia parcial	Presentan el modelo de árboles de decisión de manera incompleta o sin	No implementan el modelo de árboles de decisión para regresión.

	parámetros mínimos, evidenciando su ejecución y analizando coherentemente sus resultados.	de parámetros, ejecución o análisis de resultados.	relación entre configuración y resultados.	
9 puntos máximos	9 puntos	6 puntos	3 puntos	0 puntos
C5 Modelo de redes neuronales para regresión	Implementan el modelo de redes neuronales para regresión, registrando parámetros mínimos, evidenciando su ejecución y analizando coherentemente sus resultados.	Implementan el modelo de redes neuronales para regresión con evidencia parcial de parámetros, ejecución o análisis de resultados.	Presentan el modelo de redes neuronales de manera incompleta o sin relación entre configuración y resultados.	No implementan el modelo de redes neuronales para regresión.
9 puntos máximos	9 puntos	6 puntos	3 puntos	0 puntos
C6 Evaluación de modelos de regresión	Calculan MSE, RMSE y R^2 para los modelos implementados, presentan un reporte tabulado identificando cada modelo y realizan una interpretación adecuada de los resultados.	Calculan las métricas principales y presentan el reporte tabulado, con interpretación parcial de los resultados.	Presentan métricas o reporte tabulado de manera incompleta, sin interpretación suficiente de los resultados.	No evalúan los modelos mediante métricas de regresión.
9 puntos máximos	9 puntos	6 puntos	3 puntos	0 puntos
C7 Comparación de modelos	Comparan los modelos implementados, identifican el de mejor desempeño, discuten ventajas y limitaciones y justifican la elección analítica en función de los resultados obtenidos.	Comparan los modelos implementados, con justificación parcial de la elección analítica o con discusión parcial de ventajas y limitaciones.	Mencionan diferencias entre modelos sin comparación estructurada ni justificación suficiente de la decisión adoptada.	No comparan los modelos implementados.
9 puntos máximos	9 puntos	6 puntos	3 puntos	0 puntos
C8 Notebook F2_Regresion.ipynb y documentación del	Presentan el notebook con desarrollo del	Presentan el notebook con desarrollo parcial	Presentan el notebook de forma incompleta, sin	No presentan notebook o no evidencian el

proceso	código fuente en Python, flujo analítico ordenado, comentarios, trazabilidad con el informe y coherencia con el repositorio.	del código, trazabilidad o coherencia parcial con el informe y el repositorio.	relación clara con el informe o con escasa documentación del proceso.	desarrollo del proceso.
9 puntos máximos	9 puntos	6 puntos	3 puntos	0 puntos
Conclusiones	Integran los resultados obtenidos durante la fase, estableciendo conclusiones comparativas y su proyección para la toma de decisiones y la continuidad del proyecto.	Integran los resultados obtenidos durante la fase, con relación parcial con la comparación de modelos o la continuidad del proyecto.	Mencionan resultados de la fase sin integrarlos en conclusiones comparativas ni proyección analítica.	No presentan conclusiones del proceso desarrollado.
9 puntos máximos	9 puntos	6 puntos	3 puntos	0 puntos
C9 Portada e índice	Presentan la identificación del trabajo mediante los datos requeridos y organizan el documento mediante un índice con numeración coherente con los apartados desarrollados, incorporando nombre del curso, integrantes, fecha e índice.	Presentan la identificación del trabajo y el índice, con omisión de uno de los datos requeridos o con inconsistencias menores en la numeración o correspondencia entre apartados.	Presentan la identificación del trabajo o el índice, sin correspondencia entre la estructura y el contenido del documento, o con omisión de dos o más datos requeridos.	No presentan información de identificación del trabajo ni estructura del documento mediante índice.
3 puntos máximos	3 puntos	2 puntos	1 puntos	0 puntos
C10 Formato institucional	Presentan el informe en formato PDF, utilizando el entregable institucional, en tamaño carta, aplicando de manera consistente los	Presentan el informe en formato PDF, utilizando el entregable institucional y aplicando los lineamientos formales del documento, con	Presentan el informe con cumplimiento parcial de los lineamientos formales, evidenciando inconsistencias en la estructura,	No presentan el informe conforme a los lineamientos formales establecidos para su entrega.

	lineamientos de formato, incluyendo estructura, jerarquía de títulos, tipografía, organización del contenido, presentación de tablas, figuras y anexos, y nombre de archivo conforme a lo solicitado.	inconsistencias menores en la estructura, jerarquía, presentación de elementos o nombre de archivo.	presentación del contenido, uso del entregable institucional o nombre de archivo.	
3 puntos máximos	3 puntos	2 puntos	1 puntos	0 puntos
C11 Ortografía y gramática	Redactan con corrección ortográfica y gramatical, precisión léxica y puntuación adecuada, sin errores.	Redactan con claridad, pero cometen errores menores aislados que no afectan la comprensión global.	Redactan con errores frecuentes que dificultan la fluidez y precisión del texto.	Redactan con errores graves y reiterados que impiden la comprensión.
3 puntos máximos	3 puntos	2 puntos	1 puntos	0 puntos
C12 Uso de fuentes, citación y referencias	Integran fuentes pertinentes en el desarrollo del informe, sustentando el análisis mediante citación en el texto, incorporando al menos cinco fuentes distribuidas según lo solicitado, estableciendo correspondencia entre citas y referencias y aplicando formato APA de manera consistente.	Integran fuentes en el desarrollo del informe mediante citación, con cumplimiento parcial en la cantidad o tipo de fuentes solicitadas, o con inconsistencias menores en la correspondencia entre citas y referencias o en el uso de formato APA.	Incorporan fuentes sin integración en el desarrollo del análisis, o con citación incompleta, sin correspondencia entre citas y referencias o con aplicación parcial del formato APA.	No incorporan fuentes pertinentes, o no presentan citación ni referencias conforme a lo solicitado.
6 puntos máximos	6 puntos	4 puntos	2 puntos	0 puntos
C13 Anexos	Incorporan tablas, figuras y resultados complementarios derivados del análisis,	Incorporan tablas, figuras o resultados complementarios, con relación parcial con el contenido	Incorporan anexos sin relación con el contenido del informe o sin respaldo del análisis	No incorporan anexos pertinentes al análisis desarrollado.

	estableciendo relación directa con el contenido del informe y evidenciando trazabilidad del proceso desarrollado.	del informe o con cobertura incompleta del análisis desarrollado.	desarrollado.	
3 puntos máximos	3 puntos	2 puntos	1 puntos	0 puntos